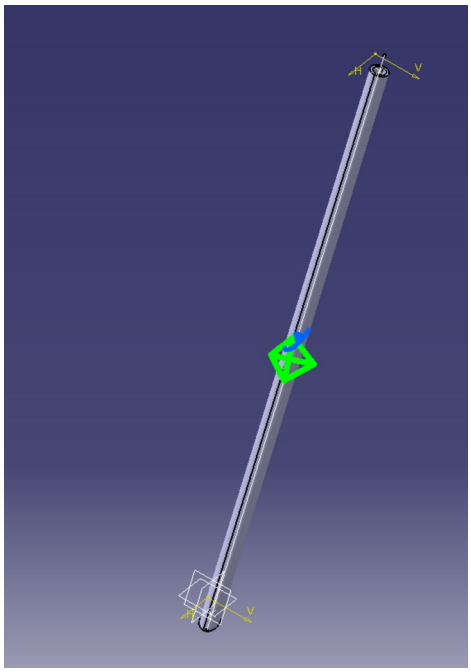
4. Présentation de l'étude de la tenue mécanique de l'une des pièces du système

a) Présentation de la pièce sélectionnée



-**Nom de la pièce** : poteaux.CATPart la pièce que nous avons choisie pour l'étude mécanique est le poteau principal du manège, une structure inclinée destinée à soutenir l'axe de rotation du balancier.
Ce poteau mesure environ 17,311 m et est incliné à 55° par rapport à la verticale.

-**Rôle dans le système** : Il s'agit de l'élément porteur principal. Il supporte :

- Le poids de l'axe du balancier,
- Les charges dynamiques transmises par le mouvement oscillant du manège,

-**Matériau utilisé** : Le poteau est modélisé en acier haute résistance, offrant une bonne résistance à la traction et à la flexion.

-**Modélisation** : Présenter une capture d'écran ou un rendu 3D de la pièce modélisée sous CATIA.

-**Raison du choix pour l'analyse mécanique** :

- C'est un élément critique pour la sécurité.
- Elle est soumise à des efforts importants, à la fois verticaux (poids) et latéraux (dynamique du balancier).

b) Présentation des conditions aux limites

Conditions de fixation

Le poteau est encastré à sa base même si cela n'est pas très réaliste car pour le mailliage car les noueds qui se trouve sur cette encastrement ne pourront pas se déplacer , On a:

- Tous les degrés de liberté sont bloqués
- Cela simule une fondation en béton très rigide, ancrée dans le sol.

Charges appliquées

Plusieurs forces sont appliquées pour représenter les sollicitations réelles :

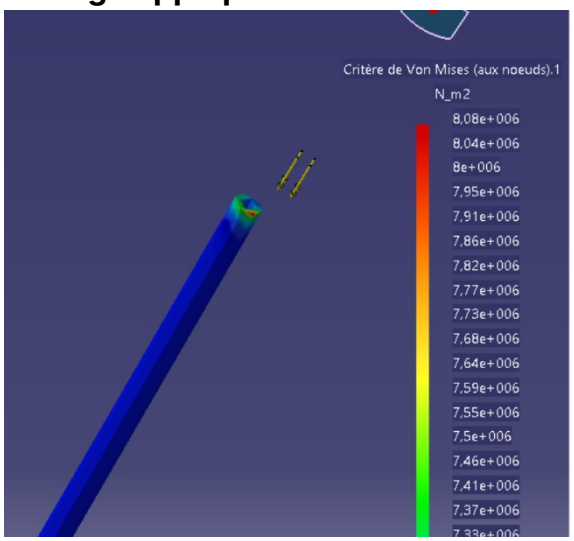
1. **Poids propre du poteau** :

- Pris en compte automatiquement si le matériau et la gravité sont définis.

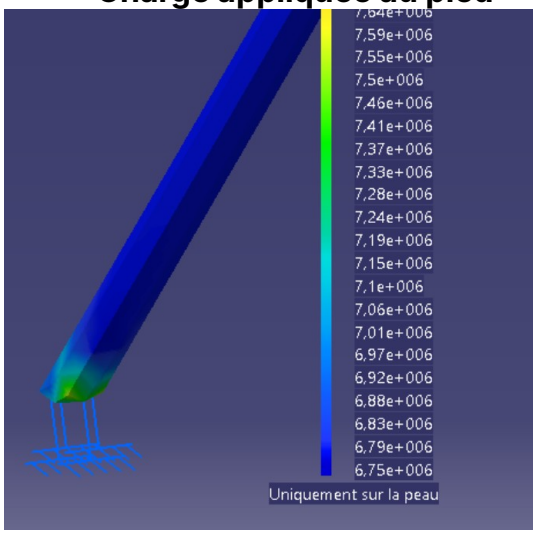
2. **Charge ponctuelle au sommet** :

- Dirigée vers le bas environ 785 kN (P=m*g)

Charge appliquée au sommet

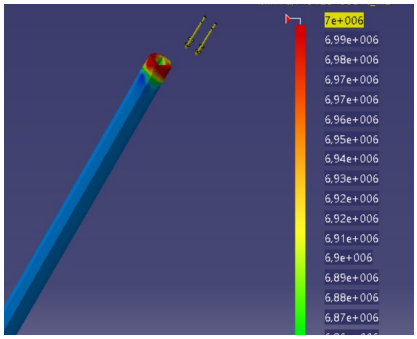


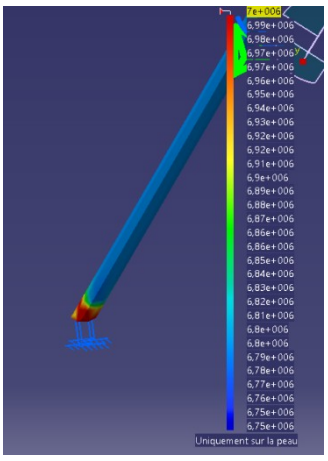
Charge appliquée au pied



On obtient d'après les résultats d'affichage que on obtient comme critère max 8,0846e+006 et comme critère minimum 6,7451e+006

En changeant un peu ces critères pour avoir une meilleure visualisation des conditions limites.





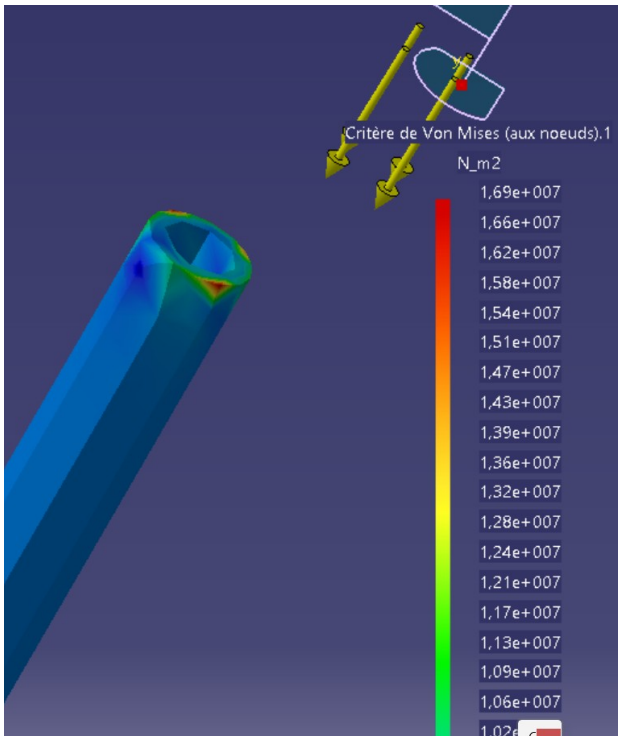
Energie de déformation : 2.659e+002 J

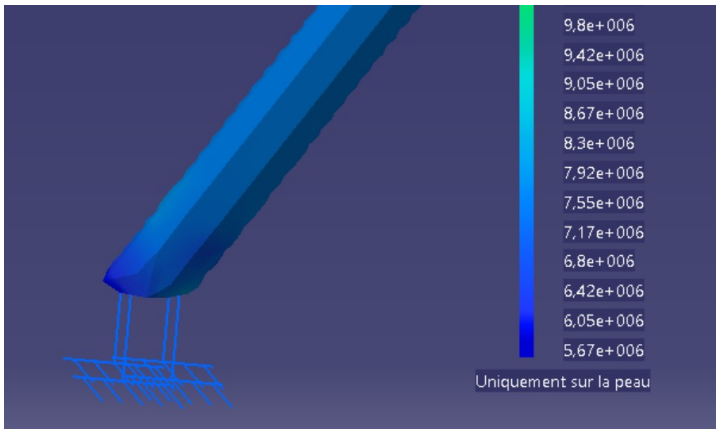
Equilibre

Composantes	Forces Appliquées	Réactions	Résidus	Erreur Relative
Fx (N)	-4.1596e-010	-3.8300e-007	-3.8341e-007	1.1081e-011
Fy (N)	8.8606e-012	1.9008e-009	1.9097e-009	5.5191e-014
Fz (N)	-7.8500e+005	7.8500e+005	1.0431e-007	3.0145e-012
Mx (Nxm)	-3.5171e+005	3.5171e+005	-1.1508e-007	1.9253e-013
My (Nxm)	4.1636e+005	-4.1636e+005	-4.9936e-006	8.3546e-012
Mz (Nxm)	1.9096e-010	1.8571e-007	1.8590e-007	3.1102e-013

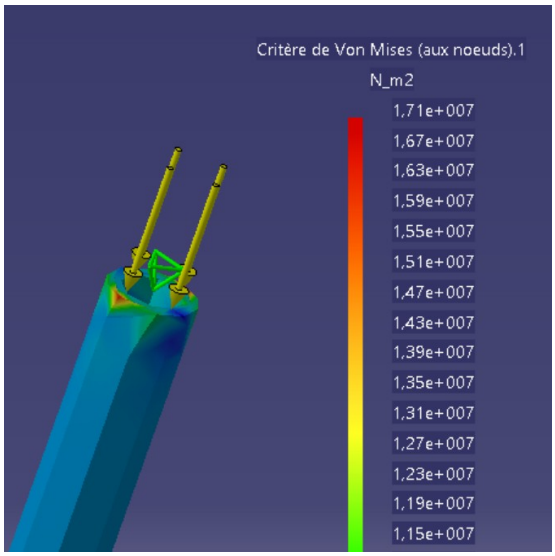
c) Déterminer le maillage et son optimisation

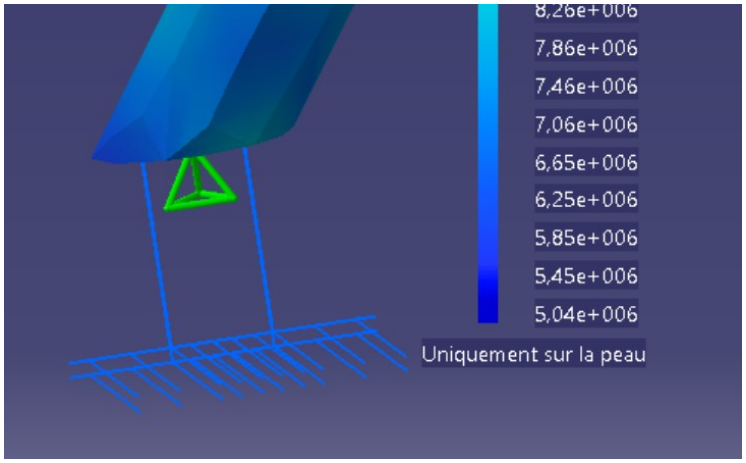
Tout d'abord on passe à un maillage parabolique avec une taille de maillage de 1103,836mm ; 176,614mm la CPU prend 0,1 s (maillage de base)



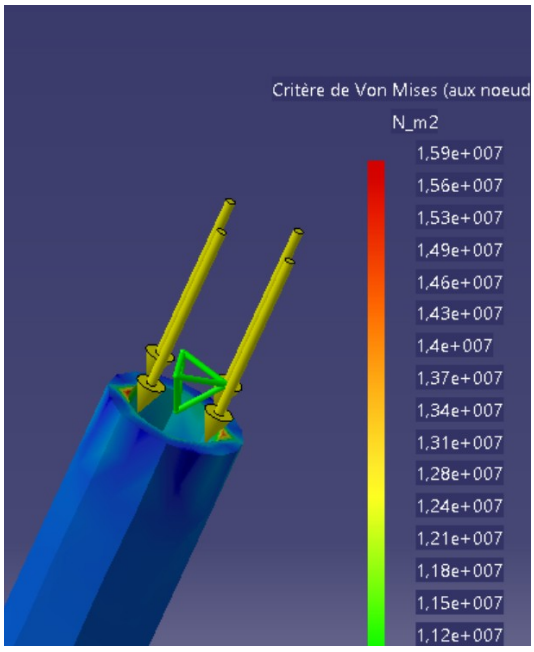


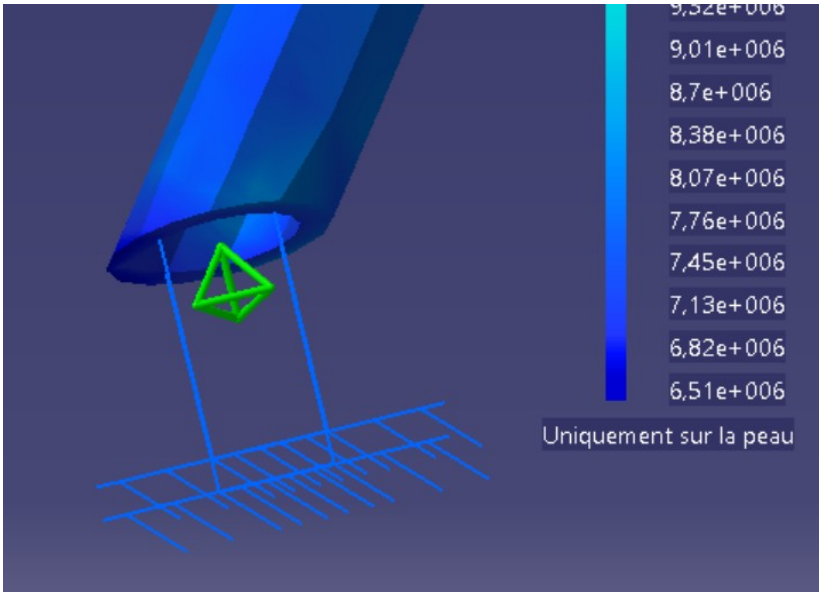
On passe à un maillage de 581mm ; 88mm la CPU prend 0.2 s (maillage moyen)



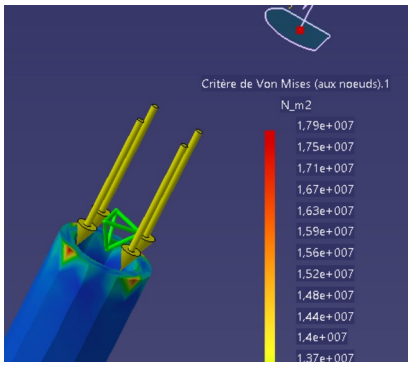


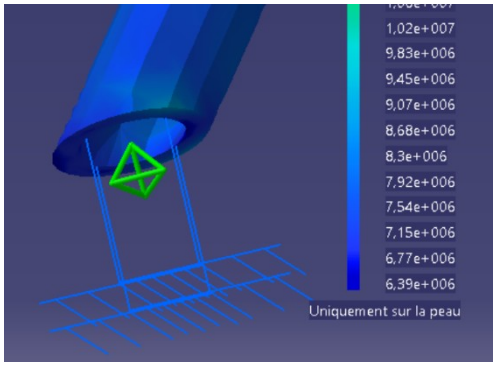
On passe à un maillage de 275 mm ; 44 mm la CPU prends 0.2 s (maillage fin)





On passe à un maillage de 137 mm ; 22 mm la CPU prends 1s (maillage très fin)





Le maillage fin comporte une anomalie dans l'étude des contrainte pour le maillage fin cela s'explique par la forme et le maillage. Mais on remarque un faible changement des force de contrainte max et du répartissement entre le maillage moyen et le maillage très fin donc le maillage optimale semble être le maillage moyen.

d) Afficher les résultats de votre calcul par éléments finis

Composantes	Forces Appliquées	Réactions	Résidus	Erreur Relative
Fx (N)	-1.8008e-010	2.9318e-007	2.9300e-007	4.7163e-012
Fy (N)	-3.1711e-012	8.7752e-008	8.7749e-008	1.4125e-012
Fz (N)	-7.8500e+005	7.8500e+005	-7.7428e-007	1.2463e-011
Mx (Nxm)	-3.5171e+005	3.5171e+005	-1.1940e-006	1.1126e-012
My (Nxm)	4.1636e+005	-4.1636e+005	3.5114e-006	3.2721e-012
Mz (Nxm)	8.1025e-011	-7.9727e-008	-7.9646e-008	7.4218e-014

-La contrainte maximale observée atteint 1,71 × 10^7 N/m^2, soit 17,1 MPa.

-Cette contrainte est au niveau du sommet du poteau.

-La distribution des contraintes montre une bonne répartition, avec des valeurs plus faibles dans le reste du poteau.

-Si le matériau utilisé est un acier classique qui a une résistance d'environ 235 MPa et la contrainte max ici est de 17,1 MPa donc 17,1 MPa << 235 MPa ce qui implique que la pièce est bien dimensionnée et respecte les contraintes. On observe un champ de contraintes moins intense, de l'ordre de 5 à 8 MPa, concentré autour des zones d'encastrement. La liaison encastrée joue bien son rôle de support.

Composante	Force appliquée	Réaction calculée	Résidu	Erreur relative
Fz (N)	–785 000	785 000	–7,7 × 10^{-7}	1,25 × 10^{-11}
Mx / My (N·m)	±351 710 & ±416 360	même valeur	très faible	~10^{-12}

L'analyse par éléments finis montre que la contrainte maximale atteinte dans la structure est de 17,1 MPa, bien inférieure à la limite élastique du matériau. Le champ de contraintes reste homogène, sans concentration excessive. Le facteur de sécurité est très supérieur à 1 confirme que la pièce supporte largement la charge appliquée.